

[파이썬 기반 데이터 분석 및 시각화]

훈련과정명	(K-디지털트레이닝) 기업 맞춤형 AI+X 융복합 인재 양성과정		
교과목명	파이썬 기반 데이터 분석 및 시각화	평가유형	포트폴리오, 평가자체크리스트
세부내용	파이썬 함수, 라이브러리, 데이터 정제 및 준비처리, 데이터 시각화 및 분석	평가시간	90분
평가일시	2026. 7. 15 (수)		평가점수
평가자	이 소 영 (인)	훈련생성명	(서명)

평가유형	포트폴리오	평가시간	60분	배점	90점 중 _____점
------	-------	------	-----	----	--------------

data.go.kr 공공데이터 포털에서 배포된 2013년~2015년까지의 와이드포맷 분양가격정보 csv파일과 2015년부터 2024년까지의 롱포맷 분양정보 csv 파일을 이용하여 다음의 데이터 정제 및 분석, 시각화한다.

[illegible]

문제1~5

지 역 명	구 분 조 부	연 도	월	보 장 기 한 (제출 일자)
서울	군민연락처	2015	10	554.1
서울	단체연락처	60제출마티터와	2015	555.2
서울	전화연락처	60제출마티터와 85제출마티터와	2015	556.2
서울	인터넷연락처	85제출마티터와 102제출마티터와	2015	557.2
인천	군민연락처	102제출마티터와	2015	316.3
인천	단체연락처	60제출마티터와	2015	317.3
인천	전화연락처	60제출마티터와 85제출마티터와	2015	318.3
인천	인터넷연락처	85제출마티터와 102제출마티터와	2015	319.3
경기	군민연락처	102제출마티터와	2015	340.6
경기	단체연락처	60제출마티터와	2015	341.6
경기	전화연락처	60제출마티터와 85제출마티터와	2015	342.6
경기	인터넷연락처	85제출마티터와 102제출마티터와	2015	343.6
경기	군민연락처	102제출마티터와	2015	344.6

과제물제출 및 보관

- 파일명은 평가소스.html과 실행하면 캡쳐파일은 실행하면1.png/실행하면2.png/실행하면3.png/실행하면4.png/실행하면5.png
- 결과물 제출 : 위의 파일을 압축한 "훈련생성명_파이션.zip"
- 평가자료 보관 방법 : 파일로 보관

2013년부터 2015년8월까지 분양가 정보를 df first 데이터 프레임 변수에 저장하고, df first의 내용을 이용하여 heatmap을 그리시오(채점기준:시각화 그래프 한글설정, csv load, 데이터프레임 결측치확인, set index, heatmap 시각화 각 5점)

[illegible]

문제1
(25점)

오답
피드백

2015년10월이후의 분양가 정보를 df_last 데이터 프레임 변수에 저장 후, 평당분양가격 컬럼을 추가하고 다음을 출력하시오(채점기준 : csv load, 함수정의, apply나 map적용, 평당분양가격 컬럼 추가 각 5점)

지역명	전용면적	연도	월	평당분양가격
0 서울	모든면적	2015	10	19275.3
1 서울	60m ²	2015	10	18651.6
2 서울	60m ² ~85m ²	2015	10	19410.6
3 서울	85m ² ~102m ²	2015	10	18879.3
4 서울	102m ² ~	2015	10	19400.7
...	...	...	...	...
9090 제주	모든면적	2024	8	25419.9
9091 제주	60m ²	2024	8	NaN
9092 제주	60m ² ~85m ²	2024	8	24799.5
9093 제주	85m ² ~102m ²	2024	8	NaN
9094 제주	102m ² ~	2024	8	26235.0

문제2
(20점)

오답
피드백

df_last 데이터프레임의 연도별, 지역명별 평당분양가격을 다음과 같이 집계하시오(채점기준 : groupby나 pivot_table 사용, 2차원 인덱스를 변경 등 각 5점)

지역명	강원	경기	경남	경북	광주	대구	대전	부산	서울	세종	울산	인천	전남	전북	제주	충남	충북
연도																	
2015	7188.0	11061.0	8459.0	7464.0	7917.0	9019.0	8191.0	10377.0	20316.0	8765.0	9368.0	10976.0	6799.0	7110.0	7951.0	7690.0	6829.0
2016	7163.0	11685.0	8497.0	7753.0	9191.0	10282.0	8911.0	10744.0	21753.0	8858.0	9583.0	11099.0	6937.0	6907.0	9567.0	7958.0	7133.0
2017	7319.0	12296.0	8807.0	8288.0	9600.0	12192.0	9913.0	11638.0	21864.0	9133.0	10630.0	11672.0	7413.0	7406.0	12629.0	8157.0	7463.0
2018	8219.0	14258.0	9328.0	8681.0	9527.0	12139.0	10234.0	12890.0	23202.0	10340.0	10241.0	11882.0	7930.0	8175.0	11936.0	8202.0	8149.0
2019	8934.0	15666.0	10698.0	9050.0	12112.0	14082.0	12619.0	13538.0	28287.0	11299.0	10216.0	13250.0	8219.0	8532.0	11828.0	8749.0	7971.0
2020	10302.0	15106.0	10919.0	9998.0	13406.0	15314.0	11239.0	13353.0	29781.0	11628.0	12838.0	14983.0	9562.0	8559.0	14193.0	9139.0	8359.0
2021	10291.0	14567.0	11302.0	11227.0	13710.0	15596.0	11994.0	14318.0	29380.0	12578.0	14192.0	15774.0	9981.0	9048.0	22302.0	9861.0	8922.0
2022	11644.0	16622.0	12456.0	12018.0	15096.0	16822.0	14114.0	18167.0	29129.0	11310.0	17904.0	17342.0	10636.0	10003.0	18954.0	11730.0	10034.0
2023	13409.0	20175.0	13283.0	13025.0	17958.0	17657.0	17917.0	20471.0	33231.0	12278.0	18832.0	16151.0	11847.0	10966.0	24096.0	12581.0	11104.0
2024	15622.0	21532.0	13777.0	14085.0	18548.0	24102.0	19882.0	22900.0	38982.0	19116.0	17829.0	21506.0	13540.0	12401.0	25096.0	12740.0	12852.0

문제3
(10점)

오답
피드백

연도별 평당분양가격의 violinplot에 분포를 추정할 수 있는 그래프를 그리시오(채점기준 : 한글설정의 시각화, sns나 matplotlib 함수 사용 등 각 5점)

문제4
(10점)

오답
피드백

구조가 다른 와이드포맷 데이터 df_first와 롱포맷 데이터 df_last를 melt와 pivot_table함수를 이용하여, 아래와 같은 하나의 데이터셋으로 합쳐 df변수에 할당하고 df를 출력하시오(채점기준 : 구조 변경을 위한 tidy 데이터 조작, apply등을 이용한 데이터 분할, concat 사용, 필요없는 컬럼 drop, reset_index 방법 강구 등 각 5점)

문제5
(25점)

	지역명	평당분양가격	연도	월
0	서울	18189.0	2013	12
1	부산	8111.0	2013	12
2	대구	8080.0	2013	12
3	인천	10204.0	2013	12
4	광주	6098.0	2013	12
...	...	...	...	...
2171	전북	12058.2	2024	8
2172	전남	13120.8	2024	8
2173	경북	13827.0	2024	8
2174	경남	13252.8	2024	8
2175	제주	25419.9	2024	8

2176 rows × 4 columns

오답
피드백

과제물제출
및 보관

■ 평가자료 보관 방법 : 서면 보관

성취기준

평가항목 득점 부여 : 5점(매우우수), 4점(우수), 3점(보통), 2점(미흡), 1점(매우미흡)

구분	1수준	2수준	3수준	4수준	5수준
점수	0~59점	60점~69점	70점~79점	80점~89점	90점~100점
이수기준	Fail(재평가)	PASS(이수)			

파이썬 기반 데이터 분석 및 시각화								
훈련과정명	(K-디지털트레이닝) 기업 맞춤형 AI+X 융복합 인재 양성과정							
교과목명	파이썬 기반 데이터 분석 및 시각화							
세부내용	파이썬 함수, 라이브러리, 데이터 정제 및 준비처리, 데이터 시각화 및 분석	평가유형	평가자체크리스트					
평가일시	2026. 7. 15 (수)	배점	10점 중 _____점	평가자	이 소 영			
학습 내용				교수자 평가				
				매우 미흡	미흡	보통	우수	매우 우수
1. 데이터 정제하기	분석 목적에 따른 데이터 정제 요건을 정의할 수 있다.			①	②	③	④	⑤
	확보한 데이터에 대한 정상 데이터와 오류값, 결측치, 이상값 등을 측정할 수 있다.			①	②	③	④	⑤
	측정된 데이터를 분석 요구사항에 맞도록 정제 작업을 수행할 수 있다.			①	②	③	④	⑤
	정제된 분석 데이터를 확인하고 정제 결과를 검증하여 정제보고서를 작성할 수 있다.			①	②	③	④	⑤
2. 데이터 통합하기	정제된 데이터간의 관계를 분석하여 통합 형태를 정의할 수 있다.정제된 데이터간의 관계를 분석하여 통합 형태를 정의할 수 있다.			①	②	③	④	⑤
	분석된 특성에 따라 목적에 맞게 데이터를 분류할 수 있다.			①	②	③	④	⑤
	데이터 확보 계획 수립 단계에서 제시된 기준에 따라 분류된 분석 데이터를 통합할 수 있다.			①	②	③	④	⑤
	통합된 분석 데이터의 결과를 검증하고 통합된 데이터셋을 정의할 수 있다.			①	②	③	④	⑤
3. 데이터 변환하기	통합된 데이터에 따라 분석 기법에서 요구되는 입력 데이터의 형태를 정의할 수 있다.			①	②	③	④	⑤
	데이터 분석 기법에 적합한 형태로 데이터를 변환할 수 있다.			①	②	③	④	⑤
	변환한 분석 데이터에 대해 검증을 수행하여 결과 보고서를 작성할 수 있다.			①	②	③	④	⑤
과제물제출 및 보관	■ 평가자료 보관 방법 : 서면 보관							
성취기준	평가항목 득점 부여 : 5점(매우우수), 4점(우수), 3점(보통), 2점(미흡), 1점(매우미흡)							
	구분	1수준	2수준	3수준	4수준	5수준		
	점수	0~59점	60점~69점	70점~79점	80점~89점	90점~100점		
	이수기준	Fail(재평가)	PASS(이수)					